Práctica tres: Sistema musculoesqueletico

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general....1
Datos de la simulación....1
Respuesta del sistema:....1
Modelo EDOs....2
Repuesta del sistema....3

Información general

Nombre del alumno: Bonilla Martinez Nayeli

Número de control: 22212381

Correo institucional: L22212381**@tijuana.tecnm.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

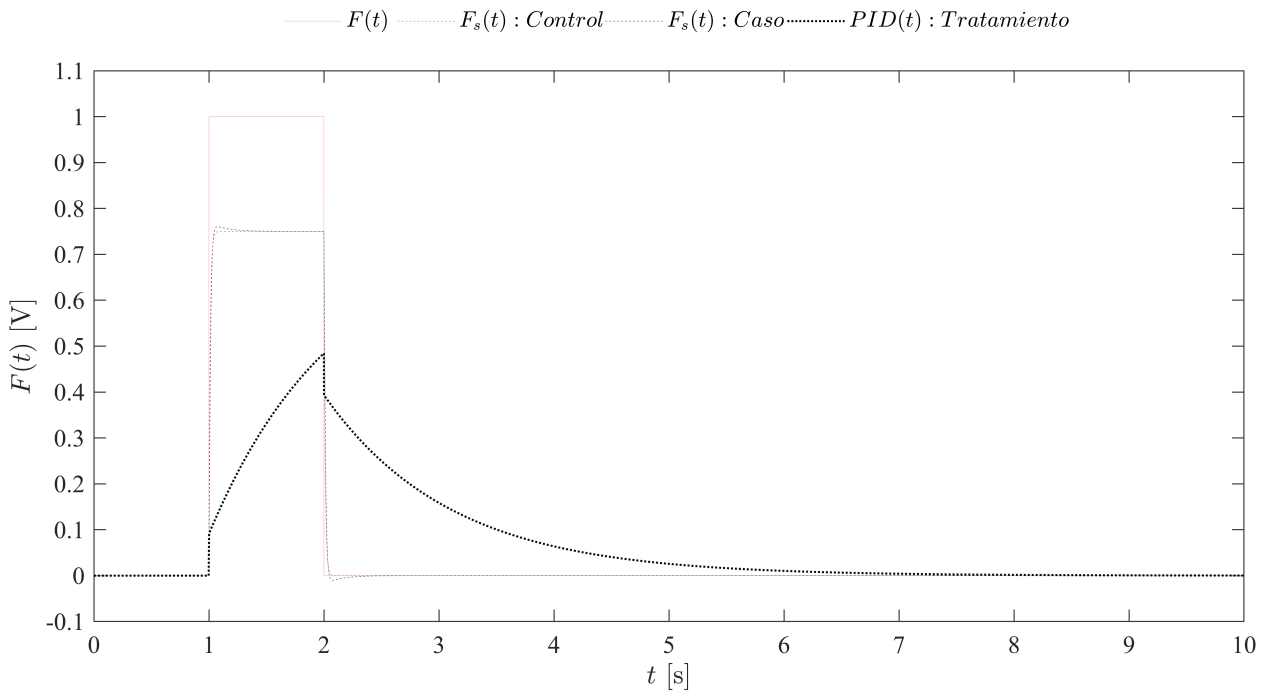
Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('Sistema3')
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
x = sim('Sistema3',parameters);
```

Respuesta del sistema:

```
plotsignals(x.t, x.F, x.Fs1, x.PID, x.Fsy, 'Respuestas')
```



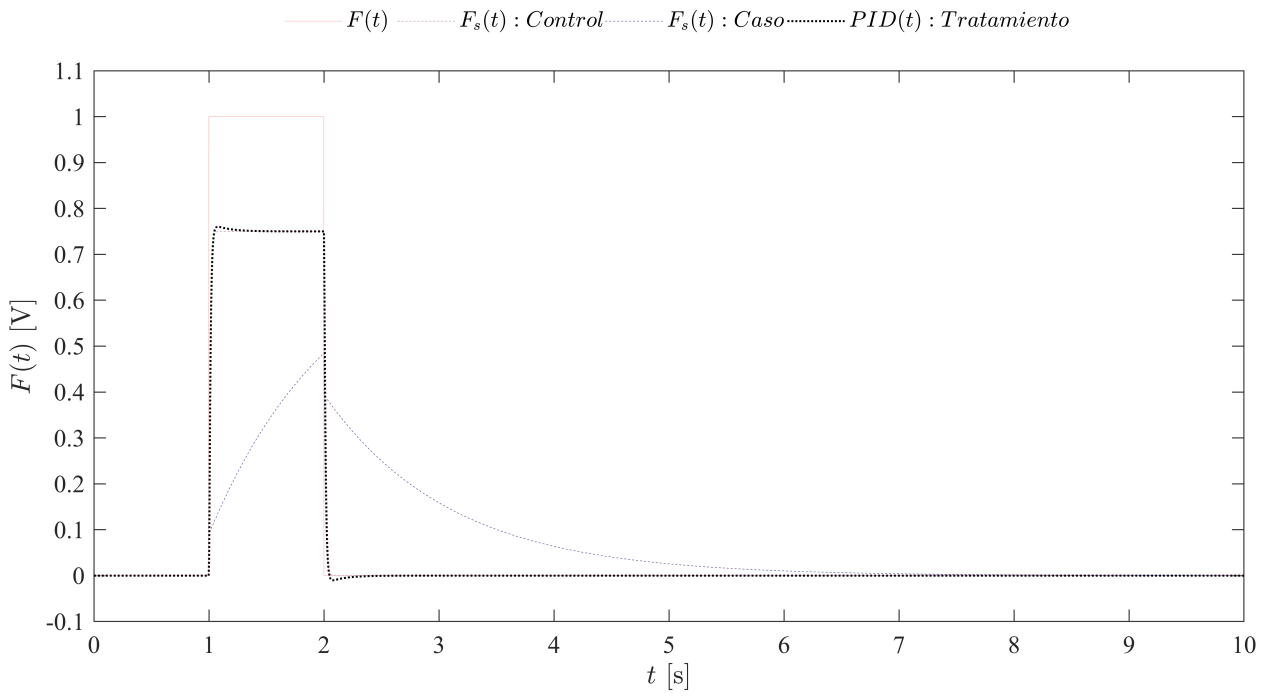
Modelo EDOs

```
dt= 1e-3;
t=(0:dt:10);
F= zeros (length(t),1); F(1/dt:2/dt)= 1;
PID = interp1(x.t, x.PID, t, 'previous');

par_control= [0.25, 10e-6, 100e-6, 100];
par_caso= [0.25, 10e-6, 100e-6, 10e3];

Fs_control = musculoesqueletico(par_control, F, t);
Fs_caso = musculoesqueletico(par_caso, F, t);

plotsignals(t, F, Fs_control, Fs_caso, PID, 'EDOsys')
```




```
function Fs= musculoesqueletico(par, F, t)
   alpha= par(1); Cs= par(2); Cp=par(3); R= par(4); dt= t(2);
   n = round (t(end)/dt);
   x = zeros (length(t), 1); x(1)= 0;
   Fs= zeros (length(t), 1); Fs(1)=0;
   for i= 1:n
       x(i+1) = x(i)+ ((F(i)-x(i))/(R*(Cp+Cs)))*dt;
       Fs(i+1) = Cs*F(i)/(Cp+Cs) + (1- alpha - Cs/(Cp+Cs)) * x(i);
    end
end
```

Repuesta del sistema

```
function plotsignals(t,x1,x2,x3,x4,signal)
set(figure(),'color','w')
set(gcf,'units','inches','position',[1,1,10,5])
set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',12)
hold on; grid off; box on;
    clr1 = [248, 178, 178]/255;
    clr2 = [175, 113, 157]/255;
    clr3 = [64, 61, 136]/255;
    clr4 = [0.5, 0.5, 0.5]/255;
    order = [clr1;clr2;clr3;clr4]; colororder(order)

    plot(t,x1,'-','LineWidth',0.25,'Color',clr1)  %F(t)
    plot(t,x2,'--','LineWidth',0.25,'Color',clr2)  %Control
    plot(t,x3,'--','LineWidth',0.25,'Color',clr3)  %Caso
    plot(t,x4,':','LineWidth',1,'Color',clr4)     %PID Tratamiento
```

```
    L = legend('$F(t)$','$F_s(t):Control$','$F_s(t):Caso$','$PID(t):Tratamiento$');

set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal','bo
x','off')
xlabel('$t$ [s]','interpreter','latex')
ylabel('$F(t)$ [V]','interpreter','latex')
xlim([0 10]); xticks(0:1:10)
ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
exportgraphics(gcf,[signal,'matlab.pdf'],'ContentType','vector')
end
```